

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: NomActivitat	Data:

Exercici 1: Identificació teòrica

Donades les següents dades sobre una funció $f(x)$ en el punt $x = a$, indica si la funció és **contínua** en aquest punt o si presenta una **discontinuitat** (indica'n el tipus: evitable, de salt finit, o de salt infinit/asimptòtica).

- a) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = 4$, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 4$, $f(a) = 4$. Discontinuitat
- b) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -2$, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 5$, $f(a) = 5$. Discontinuitat
- c) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = 3$, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 3$, $f(a)$ no existeix. Discontinuitat
- d) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$, $f(a)$ no existeix. Discontinuitat

Exercici 2: Estudi guiat en un punt

Estudia la continuïtat de les següents funcions en els punts indicats. Segueix els passos detallats en cada cas.

2.1) $f(x) = x^2 - 3x + 5$ en $x = 2$

Guia pas a pas:

1. Calcula la imatge de la funció en el punt: $f(2) =$
2. Calcula el límit de la funció quan $x \rightarrow 2$:
3. Creus que cal fer límits laterals?
4. Compara els dos resultats i conclou:

2.2) $g(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ en $x = 3$

Guia:

1. Calcula $g(3)$. Què passa?
2. Calcula el límit quan $x \rightarrow 3$.
3. Conclou quin tipus de discontinuitat és:

$$\mathbf{2.3)} \quad h(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x \leq 1 \\ 5 - x & \text{si } x > 1 \end{cases} \quad \text{en} \quad x = 1$$

Guia:

1. Quina expressió fas servir per calcular $h(1)$? Calcula-ho.
2. Com $x = 1$ és un punt de ruptura, cal calcular límits laterals. Calcula $(\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) \text{ i } \lim_{x \rightarrow 1^+} h(x))$.
3. Existeix $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$?
4. $h(x)$ és contínua en $x = 1$? Si no ho és, indica el tipus de discontinuïtat que presenta.

$$\mathbf{2.4)} \quad k(x) = \frac{2}{x-4} \quad \text{en} \quad x = 4$$

1. Què has de fer per determinar si $k(x)$ és contínua en $x = 4$?
2. Determina si $k(x)$ és contínua en $x = 4$.

Exercici 3: Estudi autònom en múltiples punts

3.1) Funció definida a trossos

Estudia la continuïtat de la funció següent en els punts on canvia de definició ($x = 0$ i $x = 2$) i classifica les possibles discontinuïtats:

$$m(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 0 \\ x^2 + 1 & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ 8 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

3.2) Funció racional

Donada la funció $p(x) = \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 5x + 4}$, estudia la seva continuïtat en els punts $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$ i $x = 4$. Indica clarament si és contínua o quin tipus de discontinuïtat presenta en cada cas.

SOLUCIONS

Solucions - Exercici 1

a) Contínua. b) Discontinuitat de salt finit (de valor 7). c) Discontinuitat evitable. d) Discontinuitat de salt infinit (asimptòtica).

Solucions - Exercici 2

2.1) $f(2) = 3$. El límit quan $x \rightarrow 2$ val 3. Com que límit i imatge coincideixen, **és contínua**.

2.2) $g(3) = 0/0$ (no existeix). El límit és $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x+3) = 6$. Hi ha límit però no imatge: **Discontinuitat evitable**.

2.3) $h(1) = 3$. Límits laterals: per l'esquerra (ús de $x+2$) dona 3; per la dreta (ús de $5-x$) dona 4. No coincideixen, per tant no hi ha límit. **Discontinuitat de salt finit**.

2.4) $k(4) = 2/0$ (no existeix). Límits laterals: a 4^- dona $-\infty$, a 4^+ dona $+\infty$. **Discontinuitat de salt infinit (asimptòtica)**.

Solucions - Exercici 3

3.1)

- **En $x = 0$:** $m(0) = 1$. Límits laterals: 0^- dona 1, 0^+ dona 1. Com que límit (1) i imatge (1) coincideixen, **és contínua en $x = 0$** .
- **En $x = 2$:** $m(2) = 8$. Límits laterals: 2^- (fem $2^2 + 1$) dona 5, 2^+ (fem 8) dona 8. No hi ha límit. **Discontinuitat de salt finit en $x = 2$** .

3.2) Funció $p(x) = \frac{x(x-4)}{(x-1)(x-4)}$

- **En $x = 0$:** Es pot substituir directament. $p(0) = \frac{0}{4} = 0$. El límit és 0. **Contínua**.
- **En $x = 1$:** $p(1) = -3/0$ (no existeix). Límits laterals a 1 donen ∞ . **Discontinuitat de salt infinit (asimptòtica)**.
- **En $x = 2$:** Es pot substituir directament. $p(2) = \frac{4-8}{4-10+4} = \frac{-4}{-2} = 2$. **Contínua**.
- **En $x = 4$:** $p(4) = 0/0$ (no existeix). Factoritzem: $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x(x-4)}{(x-1)(x-4)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x}{x-1} = \frac{4}{3}$. Existeix límit però no imatge: **Discontinuitat evitable**.